

药物相互作用的研究进展

姚多样, 修琪昆, 陈依军*, 吴旭日

(中国药科大学 生命科学与技术学院, 江苏 南京 210009)

摘 要 随着现代医药的发展, 患者的多药并用的情况越来越普遍, 药物间相互作用所致的药物不良反应问题日趋严重, 并且在国际上因药物相互作用引起的不良反应和产生毒性物质而迫使药物撤出市场的案例也是逐年递增, 因此在临床前研究新药药物相互作用成为新药研发过程中的重要环节。文章综述了药物间相互作用研究的主要 2 个方面: 转运体和 CYP 酶对药物相互作用的影响, 包括 P-糖蛋白、多药耐药相关蛋白、乳腺癌耐药蛋白等, 为研究药物间相互作用的发生机制提供参考。特别在药物开发过程中, 候选药物对转运体抑制或诱导的研究对于评估新药的安全性也是必不可少的。对于新药研发中具有多重作用的药物, 更应该研究其可能发生的交叉药物相互作用, 以减少因药物相互作用的不良反应。最后对新药研发中药物间相互作用的研究进行了展望。

关键词 药物相互作用; 转运体; CYP 酶; 不良反应; 安全性; 多重作用

中图分类号 R9 **文献标志码** A **文章编号** 1005-8915(2018)06-0546-05

doi: 10.19526/j.cnki.1005-8915.20180619

药物在体内的转化是一个复杂的过程, 其中包括通过肝转运体介导的主动摄取和被动扩散进入肝细胞, 通过 I 期和 II 期酶的代谢, 以及通过外排转运体向胆汁排泄或返回体循环。其中转运体和参与 I 相代谢反应的 CYP 酶在药物转化清除中发挥着重要的作用。当几种药物联合给药时可能会对参与药物转化的 CYP 酶和转运体产生抑制或诱导作用, 改变药物在体内的吸收(Absorption), 分布(Distribution), 代谢(Metabolism)和排泄(Excretion)的过程, 从而影响底物药物的代谢速率和作用部位药物浓度, 导致药物间产生相互作用^[1]。CYP 酶和转运体对药物在体内转化过程的影响是临床上出现药物相互作用所致的不良反应的主要根源。

1 CYP 酶对药物相互作用的影响

CYP 酶是一个基因超家族的酶系, 现已发现 200 多种。它们主要通过 I 相反应氧化来清除内、外源物质, 并且被认为是参与绝大多数药物代谢清除的最重要的酶家族之一。在人类肝脏中与药物代谢密切相关的 CYP 酶主要是 CYP1A2、CYP2A6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1、CYP3A4 等, 它们占了肝脏中总 CYP 酶含量的 70% 以上。各亚型在人体肝微粒体中的比例和氧化药物的能力如表 1 所示^[2]。

Tab 1 Different CYP enzyme subtypes in human liver microsomes

CYP enzyme	Percentage of total spectral CYP enzyme	Percentage of drugs oxidized
CYP3A	28.8 ± 10.4	50
CYP2C	18.2 ± 6.7	12
CYP1A2	12.7 ± 6.2	4
CYP2E1	6.6 ± 2.9	2
CYP2A6	4.0 ± 3.2	2
CYP2D6	1.5 ± 1.3	30

不同 CYP 酶亚型在药物代谢中的重要性是不同的。CYP2A、CYP2B 和 CYP2E 在药物代谢中的作用已被证明是微不足道的。CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19 在药物代谢中的作用只占 20% 左右^[3]。CYP1A2 参与普萘洛尔^[4]等一些市售药物的代谢。CYP2C9 参与布洛芬^[5], 甲苯磺丁脲^[6]等药物的代谢。CYP2C19 参与了地西泮^[7], 奥美拉唑^[8]等药物的代谢。CYP2C19 和 2C9 在药物代谢中发挥非常重要的作用。目前, 虽然 CYP2D6 占肝总 CYP 酶的约 2%, 但 CYP2D6 可能是药物代谢中最重要要的 CYP 酶之一, 它可代谢多种药物, 包括抗抑郁药利培酮^[9]和抗精神病药硫利达嗪^[10]等。CYP3A4 是所有 CYP 酶中含量最多的亚型, 占总 CYP 酶量的约 29%, 并且也被认为是药物代谢中主要的

收稿日期: 2018-04-08 修回日期: 2018-06-19

作者简介: 姚多样(1993-), 男, 汉族, 安徽淮南人, 硕士研究生, 研究方向: 药物代谢; E-mail: 69940450@qq.com。修琪昆(1991-), 男, 汉族, 山东烟台人, 硕士研究生, 研究方向: 药物代谢; E-mail: xiuqikun@126.com。

* 通讯作者: 陈依军(1962-), 男, 教授, 江苏人, 博士生导师, 研究方向: 微生物和生化药学, Tel: 025-83271045; E-mail: yjchen@cpu.edu.cn。

亚型,参与了华法林^[14]、咪达唑仑^[15]等药物的代谢。迄今为止,由 CYP2D6 和 CYP3A4 催化的药物代谢是近 80% 市售药物的主要药物清除途径。它们在药物代谢中起着重要作用,通常都参与药物相互作用^[3]。

药物对它们的抑制或诱导作用是药物间发生相互作用的关键机制之一^[13]。大部分的药物在肠道或肝脏都要经过 CYP 酶代谢,CYP 酶系被抑制或者诱导,都会影响其他的药物代谢过程,引起药物相互作用。几种药物联合用药时作为抑制剂的药物会抑制 CYP 酶的活性,使作为底物的药物的代谢速率降低,使得本该灭活的药物浓度增加,产生毒性反应;相反,作为诱导剂的药物则增加了产生毒性物质的底物药物的代谢,产生毒性反应。如:乙醇是 CYP2E1 的诱导剂,对乙酰氨基酚与酒精同时服用而产生毒性代谢引起药物性肝损害,严重者可致肝昏迷甚至死亡^[13];奎尼丁是 CYP2D6 的强效抑制剂,与硫利达嗪一起使用,会抑制硫利达嗪的代谢转化速率,血药浓度升高,出现猝死症状^[3];红霉素对 CYP3A4 竞争性抑制,使得 CYP3A4 介导的底物华法林^[14]及咪达唑仑^[15]的代谢改变,减少药物代谢清除率,使它们的药效作用增强,出现中毒现象;另外,酮康唑与

特非那定合用,由于酮康唑是 CYP3A4 抑制剂,导致特非那定的血药浓度增高,造成致命性心律失常的严重后果^[14]。

因此药物与其他药物或外来物质联用时,是通过影响药物在 CYP 酶中的代谢清除率和代谢物的改变,引起药物间相互作用,造成严重后果。并且很多制药公司基于美国食品和药物管理局(FDA)的药物相互作用的研究指南基础上^[13],在药物开发过程中风险评估,把候选药物对 CYP 抑制或诱导的能力列为重要的考察指标。研究药物相互作用时确定药物是否对 CYP 酶有抑制或诱导作用是必不可少的,为阐明代谢发生的药物相互作用和对于临床合理用药具有意义。

2 转运体对药物相互作用的影响

除了 CYP 酶对药物相互作用的影响外,越来越多的关注转运体对药物相互作用的影响,证据表明它们在调节药物吸收,分布,代谢和排泄中的重要作用^[14]。药物转运体,包括外排性转运体(Efflux transporter)和摄入性转运体(Uptake transporter),大多分布在胃肠道、肝脏、肾脏、脑等机体重要器官,其分布如图 1 所示^[17]。

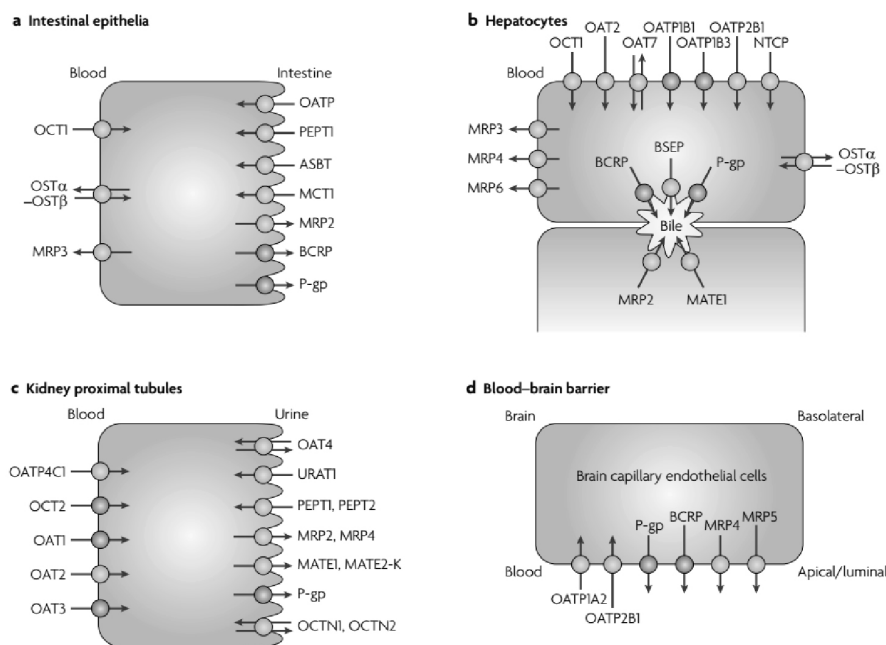


Fig 1 Distribution of transporters in intestine,liver,kidney,and brain

2.1 外排性转运体

外排性转运体(Efflux transporter)主要包括 ABC 族转运体,是直接利用 ATP 分解释放的能量来转运底物,包括糖、多肽及其代谢物等,进行原发性主动转运。目前与药物转运相关的转运体包括 P-糖蛋白(P-gp)、多药耐药相关蛋白(Multidrug-resistant related proteins,MRP)、乳腺癌耐药蛋白(Breast cancer resistance protein,BCRP)^[18]。主要转运体在人体内的分布及底物和抑制剂,如表 2 所示。

Tab 2 Distribution of main transporter *in vivo* and its substrates and inhibitors

Transporter	Substrate	Inhibitor	Distribution
P-gp	地高辛等	利福平等	肾,肝等
MRP	甲氨蝶呤等	吡喹酮等	肾,肠等
BCRP	拓扑替康等	环孢菌素等	肾,脑等

2.1.1 P-糖蛋白 P-糖蛋白(P-gp)在肠道上皮细胞、肾近曲小管、肝细胞、胎盘及血脑屏障均有分布,其外排作用限制了药物进入脑及胎盘等组织的量,同时促进了药物从肝细胞、肾小管及肠上皮细胞的排出。P-gp是在各种转运蛋白广泛研究的转运蛋白。P-gp参与了地高辛^[4]、利鲁唑^[4]等药物的转运。临床上极易发生有P-gp介导的药物相互作用。如多杀菌素是P-gp的抑制剂,和伊维菌素联合使用后,多杀菌素会阻碍脑内皮层的P-gp介导伊维菌素的转运外排减少,脑内伊维菌素的药物浓度增加,产生神经毒性^[2];利福平是P-gp的诱导剂,和地高辛联合使用后,它会增加P-gp介导地高辛的外排,从而降低了地高辛的血药浓度^[4]。

2.1.2 多药耐药相关蛋白 多药耐药相关蛋白(Multidrug-resistant related proteins, MRP)族转运蛋白中与药物体内转运最相关的是MRP2。MRP2在体内分布广泛,主要分布于肝细胞和肾近端小管,少部分位于肠道,胚胎以及血脑屏障的内皮细胞等组织。MRP2在药物的体内过程中发挥着重要作用,也有可能发生药物相互作用。例如,同时服用吡哆美辛和柳氮磺吡啶后,在小肠中被吸收,由于吡哆美辛是MRP2的抑制剂,与柳氮磺吡啶联用竞争抑制小肠的MRP2,使得柳氮磺吡啶的小肠外排减少,吸收增加,可能导致其在结肠的药物浓度减小,被肠道微生物分解成水杨酸量减少,疗效降低^[2]。

2.1.3 乳腺癌耐药蛋白 乳腺癌耐药蛋白(BCRP)主要表达于胎盘、小肠及结肠的上皮、肝脏、乳房小叶等及静脉毛细管内皮,但在动脉内皮细胞没有表达,一般在胎盘、卵巢中有高表达,对胎儿有保护作用。BCRP在药物的体内过程中发挥着重要作用,也有可能发生药物相互作用。最近研究表明BCRP参与了匹伐他汀的胆汁排泄^[2]。由于匹伐他汀是BCRP的底物,匹伐他汀与其他可能抑制BCRP功能的药物共同给药时BCRP介导的药物相互作用。环孢菌素A和匹伐他汀之间的药物相互作用可能通过抑制由BCRP介导的外排运输^[2]。多种药物合用有时会导致血浆他汀类药物浓度增加,可能会导致严重的副作用,如肌病和横纹肌溶解。

2.2 摄入性转运体

摄入性转运体(Uptake transporter)是不涉及ATP的水解释放能量,主要包括:有机阴离子转运体(OATP1B1、OATP1B3、OAT1、OAT3等)以及有机阳离子转运体(OCT1、OCT2等)。在人体内它们对药物的吸收、分布、代谢、排泄中起着非常重要的作用^[1]。主要转运体在人体内的分布及底物和抑制剂,见表3所示。

利福平对OATP1B1有竞争性抑制影响,利福平与其他他汀类药物如辛伐他汀引起大量药物相互作用,可能发生不良反应如肌肉骨骼系统损害^[2]等。还有吉非贝齐也是OATP1B1的抑制剂,使得与其联用的西立伐他汀在肝脏中

摄入量降低,代谢清除降低,血药浓度升高,造成横纹肌溶解症,严重的甚至死亡^[2];研究表明,利福平与二甲双胍联用后,能够使诱导OCT1增加,使得OCT所介导的二甲双胍的降血糖作用增强^[2];当甲氨蝶呤与非甾体抗炎药合用时,由于非甾体抗炎药对OAT1的抑制作用,使得OAT1介导的甲氨蝶呤的毒性作用会增大^[2]等。

Tab 3 Distribution of main transporter *in vivo* and its substrates and inhibitors

Transporter	Substrate	Inhibitor	Distribution
OATP1B1	硫酸雌酮等	利福平等	肝
OATP1B3	17 β -葡萄糖苷-雌二醇等	利福平等	肝
OAT1	对氨基马尿酸等	丙磺舒等	肾,脑
OAT3	硫酸雌酮等	丙磺舒等	肾,脑
OCT2	二甲双胍等	奎尼丁等	肾,脑

药物联合用药时药物相互作用的靶点之一是药物转运体。药物与其他药物或外来物质联用时,通过影响药物在转运体中的吸收和排泄和改变药物浓度,从而引起药物间相互作用,产生不良反应。因此在药物开发过程中,候选药物对转运体抑制或诱导的研究对于评估新药的安全性也是必不可少的。

3 其他

除此之外,一些药物对CYP酶和转运体有双重作用,可能会出现CYP酶和转运体“双重”介导的药物相互作用。如有研究表明利福平同时对药物CYP酶和转运蛋白具有双重作用,既可以诱导CYP酶又可以抑制转运体^[2]。如果利福平对CYP酶的诱导作用超过对转运体的抑制作用,利福平会加速底物药物的代谢,否则代谢过程就会受到抑制。

利福平和匹伐他汀同时给药,对于匹伐他汀的体内吸收,利福平对药物转运体起主导作用,掩盖对药物CYP酶活性的诱导作用;而对于在匹伐他汀的消除,利福平对转运体和CYP酶的作用是相反的,还需要进一步研究^[2]。其潜在的机制可能是由于利福平对CYP酶的诱导和摄取转运体的抑制之间的平衡。

因此对于CYP酶和转运体有双重或多重作用的药物,研究其药物相互作用越复杂,其引起的不良反应越多。对于新药研发中具有多重作用的药物,研究越应谨慎,研究其可能发生的交叉药物相互作用。

4 展望

综上所述,研究药物间相互作用一直以来都是药物研发过程中必不可少的环节,对于CYP酶对药物相互作用的影响,主要研究药物对CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、

CYP2E1、CYP2D6 和 CYP3A4 等的影响而介导的药物相互作用; 对于转运体对药物相互作用的影响, 主要研究药物对 P-gp、MRP、BCRP、OATP1B1、OATP1B3、OAT1、OAT3 和 OCT2 等的影响, 从而为阐明其药物相互作用的发生机制提供参考依据。对于一些特别的多重作用的药物更应该充分利用体外、体内实验和计算机模拟来及时、有效的预测药物相互作用, 从而为临床提供更有利的合理用药的依据, 减少因药物相互作用所产生的不良反应。

参考文献

- [1] Bi Y A, Kimoto E, Sevidal S, et al. In vitro evaluation of hepatic transporter-mediated clinical drug-drug interactions: hepatocyte model optimization and retrospective investigation [J]. *Drug Metabol Dispos Biolog Fate Chem*, 2012, 40(6): 1085-1092.
- [2] Yan Z, Caldwell GW. Metabolism profiling, and cytochrome P450 inhibition & induction in drug discovery [J]. *Current Topics Med Chem*, 2001, 1(5): 403-425.
- [3] Johnson JA, Herring VL, Wolfe MS, et al. CYP1A2 and CYP2D6 4-hydroxylate propranolol and both reactions exhibit racial differences [J]. *J Pharmac Experim Therap*, 2000, 294(3): 1099-1105.
- [4] 吴逢波, 陈泽莲, 徐琰, 等. CYP2C9 基因多态性与合理用药研究 [J]. *中国药房*, 2007, 18(29): 2308-2309.
- [5] 李健, 文思远, 王睿, 等. 细胞色素 P450 CYP2C9 基因多态性对甲苯磺丁脲代谢动力学的影响 [J]. *药学报*, 2005, 40(8): 695-699.
- [6] McGinnity DF, Parker AJ, Soars M, et al. Automated definition of the enzymology of drug oxidation by the major human drug metabolizing cytochrome P450s [J]. *Drug Metabol Dispos*, 2000, 28(11): 1327-1334.
- [7] Abelö A, Andersson TB, Antonsson M, et al. Stereoselective metabolism of omeprazole by human cytochrome P450 enzymes [J]. *Drug Metabol Dispos Biolog Fate Chem*, 2000, 28(8): 966-972.
- [8] Olesen OV, Linnet K. Fluvoxamine-Clozapine drug interaction: inhibition in vitro of five cytochrome P450 isoforms involved in clozapine metabolism [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2000, 20(1): 35-42.
- [9] Sproule BA, Naranjo CA, Brenner KE, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and CNS drug interactions. A critical review of the evidence [J]. *Clinic Pharmacol*, 1997, 33(6): 454-471.
- [10] Bachmann K, Schwartz JJ, Jr FR, et al. The effect of erythromycin on the disposition kinetics of warfarin [J]. *Pharmacol*, 1984, 28(3): 171-176.
- [11] 吕秋菊, 蒲强红. 大环内酯类抗菌药物介导的药物相互作用临床试验文献评估 [J]. *中国药房*, 2017, 28(5): 715-720.
- [12] Zuber R, Anzenbacherová E, Anzenbacher P. Cytochromes P450 and experimental models of drug metabolism [J]. *J Cellular Molec Med*, 2002, 6(2): 189-198.
- [13] 司继刚, 赵群, 曹原. 对乙酰氨基酚肝毒性评价分析 [J]. *医学综述*, 2015, (19): 3537-3539.
- [14] 张朝晖, 杨俊, 庄伟华, 等. 酮康唑与特非那定合用致尖端扭转性室性心动过速一例 [J]. *中华心律失常学杂志*, 2001, 5(1): 48.
- [15] Hewitt NJ, Kanter RD, Lecluyse E. Induction of drug metabolizing enzymes: a survey of in vitro methodologies and interpretations used in the pharmaceutical industry—do they comply with FDA recommendations [J]. *Chem Biol Interact*, 2007, 168(1): 51-65.
- [16] Gao CY, Chen XY, Zhong DF. Role of transporters in hepatic drug disposition [J]. *Acta Pharmaceutica Sinica*, 2012, 47(5): 565-572.
- [17] Giacomini KM, Huang SM, Tweedie DJ, et al. Membrane transporters in drug development. [J]. *Nature Rev Drug Discov*, 2010, 9(3): 215-236.
- [18] Szakács G, Váradi A, Özvegy-Laczka C, et al. The role of ABC transporters in drug absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity (ADME-Tox) [J]. *Drug Discov Today*, 2008, 13(9-10): 379-393.
- [19] 余晓东, 陈云. P-糖蛋白与药物的体内过程 [J]. *中华现代皮肤科学杂志*, 2005, (1): 30-32.
- [20] Milane A, Fernandez C, Vautier S, et al. Minocycline and riluzole brain disposition: interactions with p-glycoprotein at the blood-brain barrier [J]. *J Neurochem*, 2007, 103(1): 164-173.
- [21] Dunn ST, Hedges L, Sampson KE, et al. Pharmacokinetic interaction of the antiparasitic agents ivermectin and spinosad in dogs [J]. *Drug Metabol Dispos*, 2011, 39(5): 789-795.
- [22] Dahan A, Amidon GL. MRP2 mediated drug-drug interaction: indomethacin increases sulfasalazine absorption in the small intestine, potentially decreasing its colonic targeting [J]. *Internat J Pharmacol*, 2010, 386(1): 216-220.
- [23] Maeda K. SLC01B1 (OATP1B1, an uptake transporter) and ABCG2 (BCRP, an efflux transporter) variant alleles and pharmacokinetics of pitavastatin in healthy volunteers [J]. *Clinic Pharmacol Therap*, 2007, 82(5): 541-547.
- [24] Hirano M, Maeda K, Shitara Y, et al. Drug-drug interaction between pitavastatin and various drugs via OATP1B1 [J]. *Drug Metabol Dispos Biolog Fate Chem*, 2006, 34(7): 1229-1236.
- [25] Baciewicz AM, Chrisman CR, Finch CK, et al. Update on rifampin, rifabutin, and rifapentine drug interactions [J]. *Current Med Res Opinion*, 2013, 29(1): 1-12.
- [26] Backman JT, Kyrklund C, Neuvonen M, et al. Gemfibrozil greatly increases plasma concentrations of cerivastatin [J]. *Clinic Pharmacol Therap*, 2002, 72(6): 685-691.
- [27] Cho SK, Yoon JS, Lee MG, et al. Rifampin enhances the glucose-lowering effect of metformin and increases OCT1 mRNA levels in healthy participants [J]. *Clinic Pharmacol Therap*, 2011, 89(3): 416-421.
- [28] Uwai Y, Saito H, Inui K. Interaction between methotrexate and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in organic anion transporter

- [28] . *European J Pharmac*, 2000, **409**(1) : 31-36.
- [29] Paine MF, Wagner DA, Hoffmaster KA, *et al.* Cytochrome P450 3A4 and P-glycoprotein mediate the interaction between an oral erythromycin breath test and rifampin [J] . *Clinic Pharmac Therap*, 2002, **72**(5) : 524-535.
- [30] Chen Y, Zhang W, Huang WH, *et al.* Effect of a single-dose rifampin on the pharmacokinetics of pitavastatin in healthy volunteers [J] . *European J Clinic Pharmac*, 2013, **69** (11) : 1933-1938.

Research Progress of Drug Interactions

YAO Duo-xiang, XIU Qi-kun, CHEN Yi-jun*, WU Xu-ri

(*School of Life Science and Technology, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China*)

Abstract With the development of modern medicine and pharmacy, the situation of multiple drugs for patients is becoming more and more common. The adverse drug reactions caused by drug interactions are also becoming more and more serious. And due to adverse reactions caused by drug interactions and drug toxicants, the case that is forcing drugs to withdraw from the market is also increasing year by year internationally. Therefore, the preclinical study of new drug interactions has become an important link in the development of new drugs. Two main factors of drug-drug interactions are summarized in this review: transporter and CYP enzymes to explore the impact of drug interactions to provide a reference for the study of the mechanism of drug interactions, including P-gly, multidrug resistance-associated proteins, breast cancer resistance proteins, etc. Especially in the course of drug development, the study of drug candidate inhibition or induction of transporters is also essential for evaluating the safety of new drugs. For drugs with multiple roles in the development of new drugs, cross-drug interactions that may occur should be studied to reduce adverse reactions due to drug interactions. Based on this, the future research on drug interactions in the development of new drugs is prospected.

Key words Drug interactions, Transporters, CYP enzymes, Adverse reactions, Safety, Multiple roles